FACULTAD
ODONTOLOGÍA

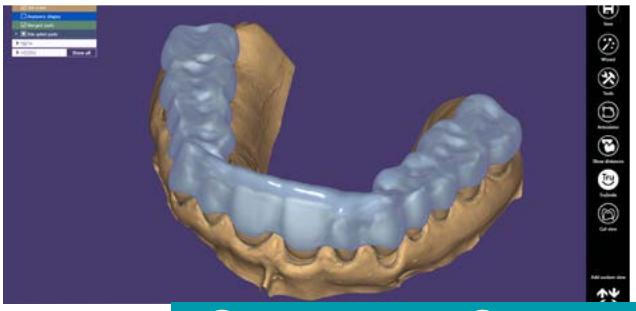
DIPLOMADO EN ODONTOLOGÍA DIGITAL AVANZADA

Objetivo

Capacitar al cirujano dentista en el dominio integral del flujo digital, desde la captura de datos y el diseño asistido por Inteligencia Artificial, hasta la manufactura avanzada, garantizando tratamientos predecibles y de alta estética.

Nuestro Programa

El Diplomado en Odontología Digital Avanzada capacita al cirujano dentista para integrar flujos de trabajo disruptivos mediante la captura de datos de alta precisión, el diseño asistido por computadora y la manufactura avanzada, apoyado en herramientas de Inteligencia Artificial y tecnología CAD/CAM, para ejecutar tratamientos de rehabilitación e implantología con un nivel superior de predictibilidad, eficiencia y excelencia clínica en sus pacientes.



¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS?

Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para:

- Digitalizar la anatomía intraoral y facial del paciente mediante el uso de escáneres de alta precisión y tecnología de luz estructurada.
- Integrar archivos de imagenología volumétrica (CBCT) con mallas superficiales (STL) para la conformación de un paciente virtual fidedigno.
- Diseñar rehabilitaciones protésicas estéticas y funcionales empleando algoritmos de inteligencia artificial y software CAD especializado.
- Ejecutar procesos de manufactura dental mediante sistemas de fresado e impresión 3D, controlando las variables de post-procesado y sinterizado.
- Planificar procedimientos quirúrgicos de implantología guiada, priorizando la posición protética y la seguridad anatómica del paciente.
- Aplicar protocolos de adhesión y caracterización sobre materiales cerámicos y resinas impresas, garantizando el éxito clínico.
- Resolver casos clínicos multidisciplinarios mediante flujos de trabajo digitales que optimizan la predictibilidad y los tiempos de tratamiento.

www.uam.edu.ni 2280 9080 dpec@uam.edu.ni Contáctanos:

PLAN DE ESTUDIO

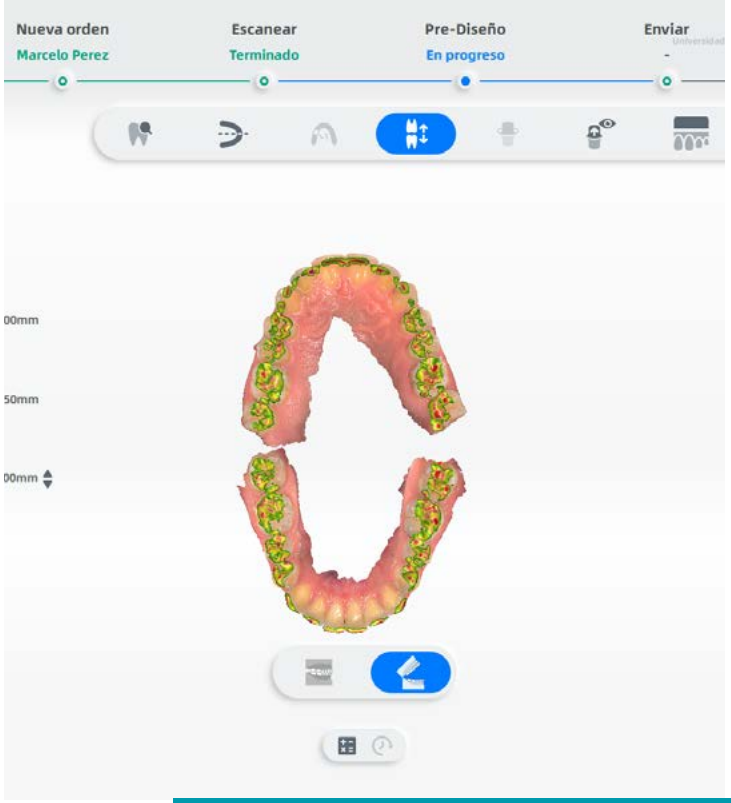
1. Fundamentos y Captura de Datos de Alta Precisión
- Introducción a la odontología digital y flujos de trabajo.
- Arquitectura de sistemas cerrados vs. sistemas abiertos.
- Calibración física de sistemas y protocolos de escaneo en arcadas completas.
- Radiología volumétrica y protocolos en CBCT.

2. El Paciente Virtual e Integración de Datos
- Formatos de archivos digitales: STL, PLY, OBJ y DICOM.
- Fotogrametría y principios del escaneo facial.
- Protocolos de alineación y fusión de archivos volumétricos.
- Integración de datos de MetiSmile®y alineación punto a punto en BlueSky Plan®.

3. Diseño Estético y Encerados de Nueva Generación
- Análisis facial estético y proporciones áureas digitales.
- Algoritmos de Inteligencia Artificial aplicados a la morfología dental.
- Fundamentos de escultura digital y manejo de librerías.
- Diseño de encerado diagnóstico con Blender for Dental®.

4. Manufactura Aditiva y Sustractiva
- Resinas biocompatibles de impresión 3D.
- Tecnologías de impresión: SLA, DLP y LCD.
- Sistemas de fresado y estrategias de uso.
- Configuración de archivos (Slicing) y soportes para impresión.

5. Prótesis Fija Digital (Morfología y Función)
- Biomecánica de las preparaciones para sistemas CAD/CAM.
- Oclusión digital: articuladores virtuales y mapas de contacto.
- Diseño de restauraciones unitarias con Dentbird®.
- Versatilidad de materiales cerámicos y resinosos.



6. Adhesión y Caracterización de Materiales CAM
- Ciencia de materiales: cerámicas vítreas, policristalinas e híbridas.
- Condicionamiento: silanización, arenado y grabado ácido.
- Taller de cementación con distintas técnicas.
- Taller de caracterización y maquillaje de restauraciones.

7. Implantología Digital y Férulas
- Zonas de seguridad anatómica y planificación virtual de implantes.
- Mecánica de las guías quirúrgicas: anillos y offsets.
- Biomecánica y diseño de férulas de descarga oclusal.
- Diseño de guía quirúrgica para implantes en BlueSky Plan®.

8. Presentación de Casos Clínicos
- Metodología de documentación de casos científicos.
- Gestión de errores y resolución de problemas técnicos.
- Ética y responsabilidad legal en el manejo de datos digitales.
- Defensa final de casos clínicos (protésico e implantológico).

NUESTROS DOCENTES

Dr. Vernon Narvaez
- Cirujano dentista UAM. Est. Odontología Digital UNAM ENES. Guanajuato, México.

TPD. Carolina Díaz
- Técnico Dental UNAM ENES, Docente Pregrado y Posgrado UNAM ENES. Guanajuato, México.

Dr. Marcelo Lugo
- Cirujano dentista UNAN León. Maestría en Odontología Restauradora Estética UB. Barcelona, España.

Dr. Joaquín Vega
- Cirujano Dentista UNAN León. Magister en Operatoria Estética, UCR. San José Costa Rica.

Dra. Yubelkis Torres
- Cirujano dentista UNAN León. Especialista Rehabilitación Oral Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Dr. Ernesto Sequeira
- Cirujano Dentista UAM. Especialista en Rehabilitación Oral NYU. New York, Estados Unidos.

Dr. Marcos López
- Cirujano Dentista UNAN Managua. Especialista en Periodoncia, UNICOC. Bogotá, Colombia.

Dr. Iván Delgado
- Cirujano Dentista UAM. Especialista en Periodoncia, UQI. Guanajuato, México.

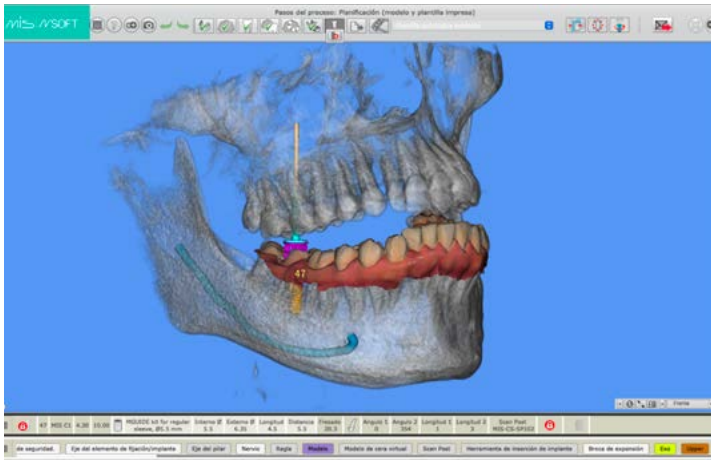
DATOS DE INTERÉS

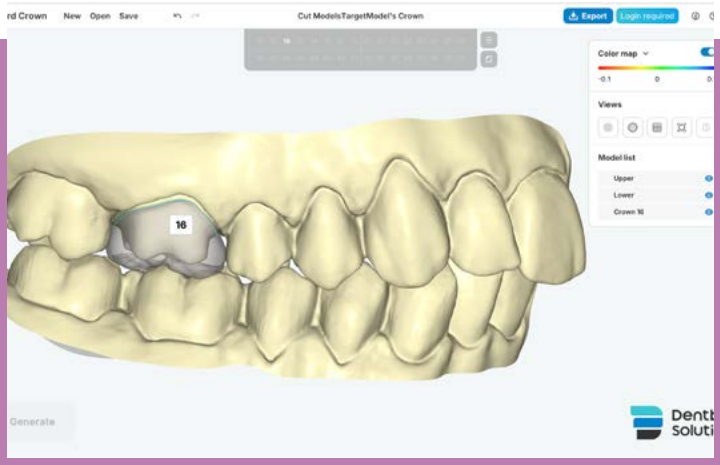
Teoría Blended Learning
2 encuentros semanal

Práctica Presencial
1 encuentro semanal
Clínica y Laboratorio

Duración del programa:

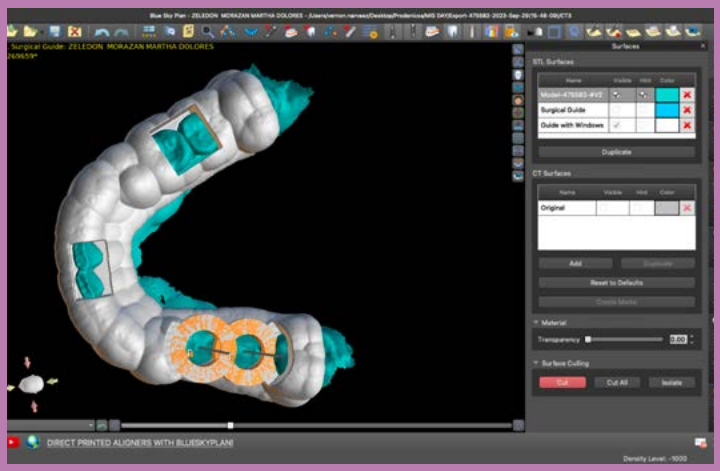
4 meses





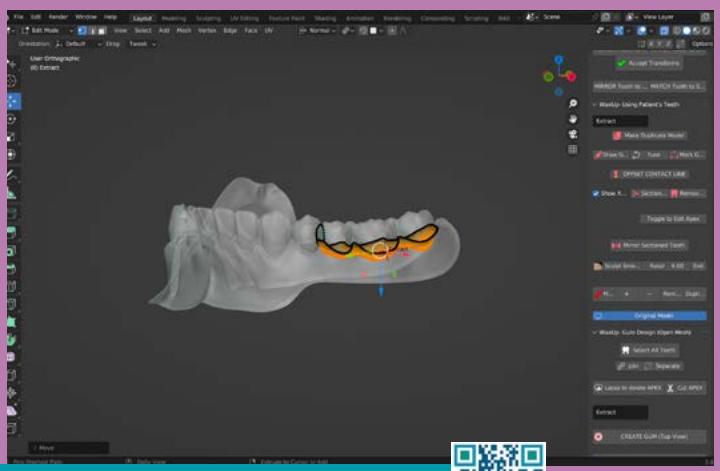
Requisitos para estudiar el programa:

- Ficha de inscripción
- Fotocopia de cédula de identidad (extranjeros presentar documento de identidad de su país de origen o residencia vigente en el país)
- Original y copia de título de grado registrado en la oficina del registro nacional de títulos y grados académicos (extranjeros presentar título autenticado)



Requisitos de graduación del programa:

- Haber aprobado el plan de estudios del programa y contar con solvencia de aranceles
- Dominio de un segundo idioma (Usuario independiente B1)
- Título de grado registrado en la oficina del registro nacional de títulos y grados académicos
- Cuatro fotos a colores tamaño 5cm x 5cm con toga y birrete color negro



FACULTAD
ODONTOLOGÍA

www.uam.edu.ni
2280 9080
dpec@uam.edu.ni
Contáctanos: